

DICCIONARIO DE LA EDT – NEUROLEARN

Aplicación híbrida con IA para el fortalecimiento de habilidades académicas

Yesica Brigitte Causado Alvarado- Matias Ramirez Torres

Ficha 1 — Paquete de trabajo 1.1.1

Código EDT	1.1.1
Denominación del paquete de trabajo	Planificación del alcance
Descripción del paquete de trabajo	Definir y documentar el alcance funcional y técnico de NeuroLearn, incluyendo límites y entregables.
Requisitos para iniciar la actividad	Objetivos y alcance aprobados; información del proyecto disponible.
Actividades	Revisar objetivos; delimitar alcance; documentar inclusiones y exclusiones; validar alcance.
Consideraciones contractuales	Cambios de alcance deben pasar por control de cambios.
Criterios de aceptación	Documento de alcance aprobado por el equipo del proyecto.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en la gestión del proyecto
Duración estimada	1 día

Ficha 2 — Paquete de trabajo 1.1.2

Código EDT	1.1.2
Denominación del paquete de trabajo	Planificación del cronograma
Descripción del paquete de trabajo	Establecer las actividades, dependencias, hitos y tiempos del proyecto.
Requisitos para iniciar la actividad	Alcance definido y EDT aprobado.
Actividades	Desglosar actividades; estimar duración; establecer dependencias; definir hitos; elaborar cronograma.
Consideraciones contractuales	El cronograma será referencia para seguimiento y control.
Criterios de aceptación	Cronograma aprobado y con hitos definidos.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en la gestión del proyecto
Duración estimada	1 día

Ficha 3 — Paquete de trabajo 1.1.3

Código EDT	1.1.3
Denominación del paquete de trabajo	Planificación de recursos
Descripción del paquete de trabajo	Identificar recursos humanos, tecnológicos, de software y de infraestructura necesarios.
Requisitos para iniciar la actividad	EDT y cronograma preliminar disponibles.
Actividades	Identificar perfiles; herramientas; servicios; infraestructura; disponibilidad de recursos.
Consideraciones contractuales	Los recursos deben ajustarse al presupuesto y alcance aprobado.
Criterios de aceptación	Matriz de recursos validada.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en la gestión del proyecto
Duración estimada	1 día

Ficha 4 — Paquete de trabajo 1.1.4

Código EDT	1.1.4
Denominación del paquete de trabajo	Seguimiento y control
Descripción del paquete de trabajo	Realizar el seguimiento periódico del avance del proyecto NeuroLearn, verificando el cumplimiento del

	cronograma, alcance, actividades, entregables, recursos y objetivos establecidos, identificando desviaciones y aplicando las acciones correctivas necesarias.
Requisitos para iniciar la actividad	EDT aprobada; cronograma definido; alcance y entregables establecidos; responsables identificados y criterios de seguimiento definidos.
Actividades	Revisar periódicamente el avance del proyecto; Comparar el avance real con el cronograma; Verificar el cumplimiento de los entregables; Identificar desviaciones de tiempo, alcance o recursos; Registrar problemas, riesgos e incidencias.
Consideraciones contractuales	El seguimiento y control se realizará durante todo el ciclo de vida del proyecto. Los cambios significativos deberán ser revisados con el Asesor.
Criterios de aceptación	El avance está registrado y actualizado; las desviaciones tienen seguimiento; las incidencias están documentadas; las acciones correctivas están registradas y existen evidencias periódicas de seguimiento.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en la gestión del proyecto
Duración estimada	Durante todo el proyecto

Ficha 5 — Paquete de trabajo 1.2.1

Código EDT	1.2.1
Denominación del paquete de trabajo	Requisitos funcionales
Descripción del paquete de trabajo	Documentar las funciones que NeuroLearn debe proporcionar a sus usuarios.
Requisitos para iniciar la actividad	Información de usuarios, procesos y objetivos disponible.
Actividades	Levantar requisitos; redactar requisitos; clasificarlos; validar con interesados.
Consideraciones contractuales	Los requisitos deben ser trazables y verificables.
Criterios de aceptación	Documento de requisitos funcionales validado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en análisis
Duración estimada	3 días

Ficha 6 — Paquete de trabajo 1.2.2

Código EDT	1.2.2
Denominación del paquete de trabajo	Requisitos no funcionales
Descripción del paquete de trabajo	Definir criterios de rendimiento, seguridad, disponibilidad, usabilidad y compatibilidad.
Requisitos para iniciar la actividad	Arquitectura preliminar y objetivos del sistema.
Actividades	Definir métricas; establecer restricciones; documentar criterios; validar valores objetivo.
Consideraciones contractuales	Los RNF deben ser medibles cuando sea posible.
Criterios de aceptación	Documento de RNF aprobado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en análisis
Duración estimada	2 días

Ficha 7 — Paquete de trabajo 1.2.3

Código EDT	1.2.3
Denominación del paquete de trabajo	Requisitos por tipo de usuario
Descripción del paquete de trabajo	Definir necesidades y permisos específicos del Súper Profesor, Profesor y Estudiante.
Requisitos para iniciar la actividad	Roles identificados.
Actividades	Caracterizar usuarios; definir necesidades; mapear permisos; validar flujos.
Consideraciones contractuales	Los permisos deben ser consistentes con las reglas de negocio.
Criterios de aceptación	Matriz de requisitos por rol aprobada.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en análisis
Duración estimada	2 días

Ficha 8 — Paquete de trabajo 1.2.4

Código EDT	1.2.4
Denominación del paquete de trabajo	Requisitos por licencia
Descripción del paquete de trabajo	Definir las funcionalidades, límites y accesos correspondientes a Basic, Premium y Pro.
Requisitos para iniciar la actividad	Modelo de licenciamiento definido.
Actividades	Comparar planes; establecer límites; definir funcionalidades; documentar restricciones.
Consideraciones contractuales	El acceso debe depender de la licencia institucional vigente.
Criterios de aceptación	Matriz de funcionalidades por licencia aprobada.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en licenciamiento
Duración estimada	2 días

Ficha 9 — Paquete de trabajo 1.3.1

Código EDT	1.3.1
Denominación del paquete de trabajo	Validación del alcance
Descripción del paquete de trabajo	Verificar que el alcance definido corresponda con los objetivos del proyecto.
Requisitos para iniciar la actividad	Documento de alcance y requisitos preliminares.
Actividades	Revisar alcance; contrastar requisitos; registrar observaciones; ajustar documentación.
Consideraciones contractuales	No se incorporarán funcionalidades fuera del alcance sin aprobación.
Criterios de aceptación	Alcance validado y sin inconsistencias críticas.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en gestión
Duración estimada	1 día

Ficha 10 — Paquete de trabajo 1.3.2

Código EDT	1.3.2
Denominación del paquete de trabajo	Validación de requisitos
Descripción del paquete de trabajo	Comprobar que los requisitos sean claros, completos, consistentes y verificables.
Requisitos para iniciar la actividad	Documento de requisitos completo.
Actividades	Revisar duplicidades; verificar trazabilidad; corregir ambigüedades; aprobar requisitos.
Consideraciones contractuales	Los requisitos ambiguos deben corregirse antes del diseño.
Criterios de aceptación	Matriz de requisitos validada.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en análisis
Duración estimada	2 días

Ficha 11 — Paquete de trabajo 1.3.3

Código EDT	1.3.3
Denominación del paquete de trabajo	Criterios de aceptación
Descripción del paquete de trabajo	Definir las condiciones que permitirán determinar si cada entregable cumple con lo esperado.
Requisitos para iniciar la actividad	Requisitos y entregables definidos.
Actividades	Definir condiciones de aceptación; asociarlas a entregables; validar criterios.
Consideraciones contractuales	Los criterios deben ser observables y comprobables.
Criterios de aceptación	Criterios de aceptación documentados.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en gestión
Duración estimada	2 días

Ficha 12 — Paquete de trabajo 2.1.1

Código EDT	2.1.1
Denominación del paquete de trabajo	Identificación de actores
Descripción del paquete de trabajo	Identificar los actores que interactúan con NeuroLearn y sus responsabilidades.
Requisitos para iniciar la actividad	Requisitos y roles preliminares.
Actividades	Identificar actores; describir responsabilidades; relacionar actores con funcionalidades.
Consideraciones contractuales	Debe incluirse como mínimo Súper Profesor, Profesor y Estudiante.
Criterios de aceptación	Catálogo de actores aprobado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en diseño
Duración estimada	1 día

Ficha 13 — Paquete de trabajo 2.1.2

Código EDT	2.1.2
Denominación del paquete de trabajo	Casos de uso
Descripción del paquete de trabajo	Modelar las interacciones principales entre usuarios y sistema.
Requisitos para iniciar la actividad	Actores y requisitos disponibles.
Actividades	Definir casos de uso; documentar flujos; identificar excepciones; validar relaciones.
Consideraciones contractuales	Los casos de uso deben cubrir el alcance funcional.
Criterios de aceptación	Modelo de casos de uso validado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en diseño
Duración estimada	2 días

Ficha 14 — Paquete de trabajo 2.1.3

Código EDT	2.1.3
Denominación del paquete de trabajo	Reglas de negocio
Descripción del paquete de trabajo	Definir las condiciones que regulan usuarios, licencias, clases, contenidos y acceso.
Requisitos para iniciar la actividad	Requisitos funcionales y de licenciamiento.
Actividades	Identificar reglas; documentarlas; relacionarlas con procesos; validar consistencia.
Consideraciones contractuales	Las reglas deben poder implementarse y verificarse.
Criterios de aceptación	Catálogo de reglas de negocio aprobado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en diseño
Duración estimada	2 días

Ficha 15 — Paquete de trabajo 2.1.4

Código EDT	2.1.4
Denominación del paquete de trabajo	Roles y permisos
Descripción del paquete de trabajo	Establecer permisos por rol y restricciones de acceso.
Requisitos para iniciar la actividad	Actores y reglas de negocio definidos.
Actividades	Definir matriz de permisos; validar acceso a módulos; documentar restricciones.
Consideraciones contractuales	Debe respetarse la separación de privilegios.
Criterios de aceptación	Matriz de roles y permisos aprobada.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en seguridad
Duración estimada	2 días

Ficha 16 — Paquete de trabajo 2.2.1

Código EDT	2.2.1
Denominación del paquete de trabajo	Diseño del panel Súper Profesor
Descripción del paquete de trabajo	Diseñar la experiencia y estructura visual del panel institucional.
Requisitos para iniciar la actividad	Requisitos del Súper Profesor y licencia disponibles.
Actividades	Crear arquitectura de información; wireframes; componentes; prototipo; validación.
Consideraciones contractuales	El diseño debe mostrar solo funciones disponibles según licencia.
Criterios de aceptación	Prototipo validado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en diseño
Duración estimada	2 días

Ficha 17 — Paquete de trabajo 2.2.2

Código EDT	2.2.2
Denominación del paquete de trabajo	Diseño del panel Profesor
Descripción del paquete de trabajo	Diseñar la experiencia visual del docente y sus principales flujos.
Requisitos para iniciar la actividad	Requisitos del Profesor disponibles.
Actividades	Diseñar navegación; vistas; componentes; estados; prototipo.
Consideraciones contractuales	Debe contemplar gestión de clases, estudiantes y alertas.
Criterios de aceptación	Prototipo validado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en diseño
Duración estimada	2 días

Ficha 18 — Paquete de trabajo 2.2.3

Código EDT	2.2.3
Denominación del paquete de trabajo	Diseño del panel Estudiante
Descripción del paquete de trabajo	Diseñar la experiencia del estudiante y su acceso al aprendizaje personalizado.
Requisitos para iniciar la actividad	Requisitos del estudiante disponibles.
Actividades	Diseñar dashboard; navegación; progreso; sesiones; historial.
Consideraciones contractuales	La interfaz debe priorizar claridad y facilidad de uso.
Criterios de aceptación	Prototipo validado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en diseño
Duración estimada	2 días

Ficha 19 — Paquete de trabajo 2.2.4

Código EDT	2.2.4
Denominación del paquete de trabajo	Diseño Admin
Descripción del paquete de trabajo	Diseñar la interfaz administrativa para gestión institucional, usuarios, licencias y configuración.
Requisitos para iniciar la actividad	Requisitos administrativos y de licenciamiento disponibles.
Actividades	Definir arquitectura; diseñar vistas administrativas; establecer componentes; prototipar; validar.
Consideraciones contractuales	Debe diferenciar funciones administrativas de las funciones académicas.
Criterios de aceptación	Prototipo del panel Admin aprobado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en diseño
Duración estimada	2 días

Ficha 20 — Paquete de trabajo 2.2.5

Código EDT	2.2.5
Denominación del paquete de trabajo	Diseño Responsive
Descripción del paquete de trabajo	Diseñar la adaptación de NeuroLearn a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos.
Requisitos para iniciar la actividad	Diseños base de los paneles disponibles.
Actividades	Definir breakpoints; adaptar componentes; validar navegación móvil, tablet y escritorio.
Consideraciones contractuales	Debe mantener funcionalidad y legibilidad en los dispositivos objetivo.
Criterios de aceptación	Diseños responsive validados.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en diseño
Duración estimada	2 días

Ficha 21 — Paquete de trabajo 2.3.1

Código EDT	2.3.1
Denominación del paquete de trabajo	Arquitectura frontend
Descripción del paquete de trabajo	Definir la estructura técnica del frontend de NeuroLearn.
Requisitos para iniciar la actividad	Requisitos y diseño UX/UI disponibles.
Actividades	Definir componentes; rutas; gestión de estado; estructura de proyecto; estándares.
Consideraciones contractuales	Debe permitir mantenimiento y escalabilidad.
Criterios de aceptación	Documento/estructura de arquitectura frontend aprobado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en arquitectura
Duración estimada	2 días

Ficha 22 — Paquete de trabajo 2.3.2

Código EDT	2.3.2
Denominación del paquete de trabajo	Arquitectura backend
Descripción del paquete de trabajo	Definir servicios, API, lógica de negocio y organización del backend.
Requisitos para iniciar la actividad	Requisitos funcionales y RNF disponibles.
Actividades	Definir capas; endpoints; servicios; validaciones; manejo de errores.
Consideraciones contractuales	Debe garantizar separación de responsabilidades y seguridad.
Criterios de aceptación	Arquitectura backend documentada.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en arquitectura
Duración estimada	2 días

Ficha 23 — Paquete de trabajo 2.3.3

Código EDT	2.3.3
Denominación del paquete de trabajo	Arquitectura de IA
Descripción del paquete de trabajo	Definir integración de modelos y servicios de IA de NeuroLearn.
Requisitos para iniciar la actividad	Requisitos de IA y datos disponibles.
Actividades	Definir flujo de inferencia; proveedores; contexto; fallback; control de latencia.
Consideraciones contractuales	Debe contemplar disponibilidad y control de respuestas.
Criterios de aceptación	Arquitectura de IA documentada.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en arquitectura
Duración estimada	2 días

Ficha 24 — Paquete de trabajo 2.3.4

Código EDT	2.3.4
Denominación del paquete de trabajo	Arquitectura PWA/híbrida
Descripción del paquete de trabajo	Definir la arquitectura que permita ejecutar NeuroLearn como PWA y aplicación híbrida.
Requisitos para iniciar la actividad	Requisitos multiplataforma disponibles.
Actividades	Definir estrategia PWA; contenedor híbrido; comunicación con dispositivo; permisos.
Consideraciones contractuales	Debe mantener una base de código coherente entre plataformas.
Criterios de aceptación	Documento de arquitectura multiplataforma aprobado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en arquitectura
Duración estimada	2 días

Ficha 25 — Paquete de trabajo 2.4.1

Código EDT	2.4.1
Denominación del paquete de trabajo	Modelo de datos
Descripción del paquete de trabajo	Diseñar el modelo conceptual, lógico y relacional de NeuroLearn.
Requisitos para iniciar la actividad	Requisitos y entidades identificadas.
Actividades	Identificar entidades; relaciones; atributos; restricciones; normalización.
Consideraciones contractuales	Debe soportar el alcance funcional y multi-institución.
Criterios de aceptación	Modelo de datos aprobado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en diseño
Duración estimada	2 días

Ficha 26 — Paquete de trabajo 2.4.2

Código EDT	2.4.2
Denominación del paquete de trabajo	Modelo de usuarios e instituciones
Descripción del paquete de trabajo	Diseñar las estructuras de usuarios, roles e instituciones.
Requisitos para iniciar la actividad	Modelo general de datos disponible.
Actividades	Definir usuarios; instituciones; relaciones; roles; permisos.
Consideraciones contractuales	Debe soportar aislamiento de información institucional.
Criterios de aceptación	Modelo validado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en diseño
Duración estimada	1 día

Ficha 27 — Paquete de trabajo 2.4.3

Código EDT	2.4.3
Denominación del paquete de trabajo	Modelo de licencias
Descripción del paquete de trabajo	Diseñar entidades y relaciones para planes, límites, vigencias y funcionalidades.
Requisitos para iniciar la actividad	Requisitos de licenciamiento disponibles.
Actividades	Definir planes; licencias; límites; vigencia; características; relaciones.
Consideraciones contractuales	Debe permitir determinar funcionalidades por licencia.
Criterios de aceptación	Modelo de licenciamiento validado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en diseño
Duración estimada	1 día

Ficha 28 — Paquete de trabajo 2.4.4

Código EDT	2.4.4
Denominación del paquete de trabajo	Modelo académico y sesiones
Descripción del paquete de trabajo	Diseñar estructuras para clases, grupos, habilidades, actividades, sesiones y progreso.
Requisitos para iniciar la actividad	Requisitos académicos disponibles.
Actividades	Definir entidades; relaciones; resultados; historial; métricas.
Consideraciones contractuales	Debe permitir trazabilidad del progreso del estudiante.
Criterios de aceptación	Modelo académico validado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en diseño
Duración estimada	2 días

Ficha 29 — Paquete de trabajo 3.1.1

Código EDT	3.1.1
Denominación del paquete de trabajo	Registro e inicio de sesión
Descripción del paquete de trabajo	Implementar el acceso seguro de usuarios a la plataforma.
Requisitos para iniciar la actividad	Diseño de autenticación y base de datos disponibles.
Actividades	Implementar registro; login; validación; cierre de sesión; manejo de errores.
Consideraciones contractuales	Debe impedir accesos no autorizados.
Criterios de aceptación	Pruebas de autenticación satisfactorias.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en desarrollo
Duración estimada	3 días

Ficha 30 — Paquete de trabajo 3.1.2

Código EDT	3.1.2
Denominación del paquete de trabajo	Gestión de perfiles
Descripción del paquete de trabajo	Implementar consulta y actualización de información de usuario.
Requisitos para iniciar la actividad	Autenticación funcionando.
Actividades	Crear vistas y endpoints; validar datos; permitir edición controlada.
Consideraciones contractuales	Solo el usuario autorizado podrá modificar su perfil.
Criterios de aceptación	Perfil actualizado correctamente.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en desarrollo
Duración estimada	2 días

Ficha 31 — Paquete de trabajo 3.1.3

Código EDT	3.1.3
Denominación del paquete de trabajo	Roles y permisos
Descripción del paquete de trabajo	Implementar control de acceso basado en roles.
Requisitos para iniciar la actividad	Matriz de roles y permisos aprobada.
Actividades	Configurar roles; middleware/guards; restricciones; validaciones.
Consideraciones contractuales	Un usuario no podrá acceder a funciones no autorizadas.
Criterios de aceptación	Pruebas de permisos satisfactorias.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en seguridad
Duración estimada	3 días

Ficha 32 — Paquete de trabajo 3.1.4

Código EDT	3.1.4
Denominación del paquete de trabajo	Recuperación de contraseña
Descripción del paquete de trabajo	Implementar el proceso seguro para recuperar acceso a la cuenta.
Requisitos para iniciar la actividad	Servicio de correo y autenticación configurados.
Actividades	Solicitar recuperación; validar token; cambiar contraseña; invalidar token.
Consideraciones contractuales	Los tokens deben ser temporales y de un solo uso.
Criterios de aceptación	Flujo completo probado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en seguridad
Duración estimada	2 días

Ficha 33 — Paquete de trabajo 3.2.1

Código EDT	3.2.1
Denominación del paquete de trabajo	Gestión de profesores
Descripción del paquete de trabajo	Implementar administración de profesores por parte del responsable institucional.
Requisitos para iniciar la actividad	Roles y modelo institucional disponibles.
Actividades	Crear; consultar; editar; activar/desactivar profesores.
Consideraciones contractuales	Debe respetar los límites de la licencia.
Criterios de aceptación	Gestión CRUD validada.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en plataforma
Duración estimada	3 días

Ficha 34 — Paquete de trabajo 3.2.2

Código EDT	3.2.2
Denominación del paquete de trabajo	Gestión de estudiantes
Descripción del paquete de trabajo	Implementar administración de estudiantes y su asociación institucional.
Requisitos para iniciar la actividad	Modelo académico disponible.
Actividades	Crear; consultar; editar; asignar; activar/desactivar estudiantes.
Consideraciones contractuales	Debe controlar límites institucionales.
Criterios de aceptación	Gestión validada.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en plataforma
Duración estimada	3 días

Ficha 35 — Paquete de trabajo 3.2.3

Código EDT	3.2.3
Denominación del paquete de trabajo	Gestión de grupos
Descripción del paquete de trabajo	Implementar creación y administración de grupos académicos.
Requisitos para iniciar la actividad	Profesores y estudiantes disponibles.
Actividades	Crear grupos; editar; asignar miembros; consultar integrantes.
Consideraciones contractuales	Los grupos deben pertenecer a una institución.
Criterios de aceptación	Gestión de grupos validada.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en plataforma
Duración estimada	3 días

Ficha 36 — Paquete de trabajo 3.2.4

Código EDT	3.2.4
Denominación del paquete de trabajo	Gestión de clases
Descripción del paquete de trabajo	Implementar creación y administración de clases por los docentes.
Requisitos para iniciar la actividad	Grupos y profesores disponibles.
Actividades	Crear clase; asociar grupo; administrar integrantes; consultar información.
Consideraciones contractuales	Solo usuarios autorizados podrán modificar clases.
Criterios de aceptación	Gestión de clases validada.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en plataforma
Duración estimada	3 días

Ficha 37 — Paquete de trabajo 3.3.1

Código EDT	3.3.1
Denominación del paquete de trabajo	Panel Súper Profesor
Descripción del paquete de trabajo	Implementar el panel institucional para supervisión y administración.
Requisitos para iniciar la actividad	Diseño y permisos disponibles.
Actividades	Construir navegación; indicadores; gestión institucional; alertas; acceso a módulos.
Consideraciones contractuales	Debe mostrar información según licencia.
Criterios de aceptación	Panel funcional y validado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en plataforma
Duración estimada	5 días

Ficha 38 — Paquete de trabajo 3.3.2

Código EDT	3.3.2
Denominación del paquete de trabajo	Panel Profesor
Descripción del paquete de trabajo	Implementar el panel docente para administrar clases y seguimiento.
Requisitos para iniciar la actividad	Diseño y permisos disponibles.
Actividades	Construir dashboard; clases; estudiantes; alertas; herramientas docentes.
Consideraciones contractuales	Debe limitar funciones según licencia institucional.
Criterios de aceptación	Panel funcional y validado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en plataforma
Duración estimada	5 días

Ficha 39 — Paquete de trabajo 3.3.3

Código EDT	3.3.3
Denominación del paquete de trabajo	Panel Estudiante
Descripción del paquete de trabajo	Implementar el panel de aprendizaje y progreso del estudiante.
Requisitos para iniciar la actividad	Diseño y módulos académicos disponibles.
Actividades	Construir dashboard; habilidades; actividades; sesiones; historial.
Consideraciones contractuales	Debe presentar información personalizada del estudiante.
Criterios de aceptación	Panel funcional y validado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en plataforma
Duración estimada	5 días

Ficha 40 — Paquete de trabajo 3.3.4

Código EDT	3.3.4
Denominación del paquete de trabajo	Panel Admin
Descripción del paquete de trabajo	Implementar el panel administrativo para configuración y gestión institucional.
Requisitos para iniciar la actividad	Diseño Admin, roles y licenciamiento disponibles.
Actividades	Construir navegación; gestión; configuración; permisos; indicadores administrativos.
Consideraciones contractuales	Debe restringirse a usuarios con permisos administrativos.
Criterios de aceptación	Panel Admin validado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en plataforma
Duración estimada	5 días

Ficha 41 — Paquete de trabajo 3.3.5

Código EDT	3.3.5
Denominación del paquete de trabajo	Dashboards
Descripción del paquete de trabajo	Implementar dashboards con indicadores relevantes para cada tipo de usuario.
Requisitos para iniciar la actividad	Datos y métricas definidos.
Actividades	Construir tarjetas; gráficos; filtros; estados; indicadores.
Consideraciones contractuales	Los datos mostrados deben corresponder al rol y licencia.
Criterios de aceptación	Dashboards funcionales y con datos consistentes.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en plataforma
Duración estimada	4 días

Ficha 42 — Paquete de trabajo 3.4.1

Código EDT	3.4.1
Denominación del paquete de trabajo	Licencia Basic
Descripción del paquete de trabajo	Implementar configuración y restricciones del plan Basic.
Requisitos para iniciar la actividad	Matriz de funcionalidades por licencia aprobada.
Actividades	Configurar límites; permisos; módulos; validaciones.
Consideraciones contractuales	No debe habilitar funcionalidades Premium/Pro.
Criterios de aceptación	Pruebas de acceso Basic satisfactorias.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en licenciamiento
Duración estimada	2 días

Ficha 43 — Paquete de trabajo 3.4.2

Código EDT	3.4.2
Denominación del paquete de trabajo	Licencia Premium
Descripción del paquete de trabajo	Implementar configuración y funcionalidades del plan Premium.
Requisitos para iniciar la actividad	Matriz de funcionalidades aprobada.
Actividades	Configurar límites; módulos; funcionalidades Premium; validaciones.
Consideraciones contractuales	Debe incluir únicamente lo definido para Premium y lo común.
Criterios de aceptación	Pruebas Premium satisfactorias.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en licenciamiento
Duración estimada	2 días

Ficha 44 — Paquete de trabajo 3.4.3

Código EDT	3.4.3
Denominación del paquete de trabajo	Licencia Pro
Descripción del paquete de trabajo	Implementar configuración y funcionalidades del plan Pro.
Requisitos para iniciar la actividad	Matriz de funcionalidades aprobada.
Actividades	Configurar límites; módulos; funcionalidades Pro; validaciones.
Consideraciones contractuales	Debe habilitar únicamente las funciones correspondientes.
Criterios de aceptación	Pruebas Pro satisfactorias.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en licenciamiento
Duración estimada	2 días

Ficha 45 — Paquete de trabajo 3.4.4

Código EDT	3.4.4
Denominación del paquete de trabajo	Control de funcionalidades según licencia
Descripción del paquete de trabajo	Aplicar dinámicamente las restricciones y funciones disponibles por licencia.
Requisitos para iniciar la actividad	Planes y funcionalidades configurados.
Actividades	Implementar validación de licencia; ocultar/bloquear funciones; validar límites.
Consideraciones contractuales	La licencia debe ser la fuente de autorización funcional.
Criterios de aceptación	Pruebas cruzadas de licencias aprobadas.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en licenciamiento
Duración estimada	3 días

Ficha 46 — Paquete de trabajo 3.5.1

Código EDT	3.5.1
Denominación del paquete de trabajo	Pensamiento lógico-matemático
Descripción del paquete de trabajo	Integrar la habilidad de pensamiento lógico-matemático en la plataforma.
Requisitos para iniciar la actividad	Modelo de habilidades definido.
Actividades	Crear categoría; asociar contenidos; registrar actividades; medir progreso.
Consideraciones contractuales	Debe ser visible según configuración del sistema/licencia.
Criterios de aceptación	Habilidad operativa y medible.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en plataforma
Duración estimada	2 días

Ficha 47 — Paquete de trabajo 3.5.2

Código EDT	3.5.2
Denominación del paquete de trabajo	Lectura crítica
Descripción del paquete de trabajo	Integrar la habilidad de lectura crítica.
Requisitos para iniciar la actividad	Modelo de habilidades definido.
Actividades	Configurar categoría; contenidos; actividades; métricas.
Consideraciones contractuales	Debe registrar progreso correctamente.
Criterios de aceptación	Habilidad validada.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en plataforma
Duración estimada	2 días

Ficha 48 — Paquete de trabajo 3.5.3

Código EDT	3.5.3
Denominación del paquete de trabajo	Inglés comunicativo
Descripción del paquete de trabajo	Integrar la habilidad de inglés comunicativo.
Requisitos para iniciar la actividad	Modelo de habilidades definido.
Actividades	Configurar categoría; actividades; seguimiento; métricas.
Consideraciones contractuales	Debe registrar resultados por habilidad.
Criterios de aceptación	Habilidad validada.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en plataforma
Duración estimada	2 días

Ficha 49 — Paquete de trabajo 3.5.4

Código EDT	3.5.4
Denominación del paquete de trabajo	Competencias ciudadanas
Descripción del paquete de trabajo	Integrar la habilidad de competencias ciudadanas.
Requisitos para iniciar la actividad	Modelo de habilidades definido.
Actividades	Configurar categoría; actividades; seguimiento; métricas.
Consideraciones contractuales	Debe registrar resultados por habilidad.
Criterios de aceptación	Habilidad validada.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en plataforma
Duración estimada	2 días

Ficha 50 — Paquete de trabajo 3.5.5

Código EDT	3.5.5
Denominación del paquete de trabajo	Pensamiento científico
Descripción del paquete de trabajo	Integrar la habilidad de pensamiento científico.
Requisitos para iniciar la actividad	Modelo de habilidades definido.
Actividades	Configurar categoría; actividades; seguimiento; métricas.
Consideraciones contractuales	Debe registrar resultados por habilidad.
Criterios de aceptación	Habilidad validada.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en plataforma
Duración estimada	2 días

Ficha 51 — Paquete de trabajo 4.1.1

Código EDT	4.1.1
Denominación del paquete de trabajo	Interfaz de NeuroChat Tutor
Descripción del paquete de trabajo	Implementar la interfaz de interacción conversacional con el tutor IA.
Requisitos para iniciar la actividad	Diseño y servicio de IA disponibles.
Actividades	Construir chat; mensajes; estados de carga/error; entrada de usuario.
Consideraciones contractuales	Debe ser usable y mostrar respuestas de forma clara.
Criterios de aceptación	Chat funcional y validado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en IA
Duración estimada	3 días

Ficha 52 — Paquete de trabajo 4.1.2

Código EDT	4.1.2
Denominación del paquete de trabajo	Procesamiento de consultas
Descripción del paquete de trabajo	Implementar el envío y procesamiento de consultas del estudiante.
Requisitos para iniciar la actividad	API de IA disponible.
Actividades	Validar consulta; enviar contexto; procesar respuesta; manejar errores.
Consideraciones contractuales	Debe proteger datos y controlar tiempos de respuesta.
Criterios de aceptación	Consultas procesadas correctamente.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en IA
Duración estimada	3 días

Ficha 53 — Paquete de trabajo 4.1.3

Código EDT	4.1.3
Denominación del paquete de trabajo	Generación de respuestas
Descripción del paquete de trabajo	Integrar la generación de respuestas del modelo de IA.
Requisitos para iniciar la actividad	Proveedor/modelo configurado.
Actividades	Construir prompts; integrar modelo; procesar respuesta; aplicar controles.
Consideraciones contractuales	Las respuestas deben corresponder al contexto solicitado.
Criterios de aceptación	Pruebas de respuestas satisfactorias.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en IA
Duración estimada	3 días

Ficha 54 — Paquete de trabajo 4.1.4

Código EDT	4.1.4
Denominación del paquete de trabajo	Tutoría personalizada
Descripción del paquete de trabajo	Adaptar la interacción del tutor al contexto, habilidad y progreso del estudiante.
Requisitos para iniciar la actividad	Datos académicos e IA disponibles.
Actividades	Construir contexto; incorporar progreso; generar recomendaciones; retroalimentar.
Consideraciones contractuales	La personalización debe basarse en datos disponibles y autorizados.
Criterios de aceptación	Casos de tutoría personalizados validados.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en IA
Duración estimada	4 días

Ficha 55 — Paquete de trabajo 4.2.1

Código EDT	4.2.1
Denominación del paquete de trabajo	Creación de NeuroBots
Descripción del paquete de trabajo	Permitir al docente crear asistentes especializados.
Requisitos para iniciar la actividad	Diseño de NeuroBots y permisos disponibles.
Actividades	Crear formulario; validar datos; guardar configuración; asociar habilidad.
Consideraciones contractuales	Debe respetar límites de licencia.
Criterios de aceptación	NeuroBot creado correctamente.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en IA
Duración estimada	3 días

Ficha 56 — Paquete de trabajo 4.2.2

Código EDT	4.2.2
Denominación del paquete de trabajo	Carga de documentos
Descripción del paquete de trabajo	Permitir cargar documentos para alimentar la base de conocimiento.
Requisitos para iniciar la actividad	Almacenamiento y permisos configurados.
Actividades	Cargar; validar formato; validar tamaño; almacenar documento.
Consideraciones contractuales	Solo formatos permitidos y archivos autorizados.
Criterios de aceptación	Carga validada.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en IA
Duración estimada	3 días

Ficha 57 — Paquete de trabajo 4.2.3

Código EDT	4.2.3
Denominación del paquete de trabajo	Base de conocimiento
Descripción del paquete de trabajo	Procesar documentos y convertirlos en información consultable.
Requisitos para iniciar la actividad	Documentos cargados.
Actividades	Extraer texto; dividir contenido; generar representaciones; almacenar índices.
Consideraciones contractuales	La información debe asociarse al NeuroBot correspondiente.
Criterios de aceptación	Base de conocimiento consultable.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en IA
Duración estimada	4 días

Ficha 58 — Paquete de trabajo 4.2.4

Código EDT	4.2.4
Denominación del paquete de trabajo	Sistema RAG
Descripción del paquete de trabajo	Implementar recuperación de información contextual para responder consultas.
Requisitos para iniciar la actividad	Base de conocimiento y modelo IA disponibles.
Actividades	Recuperar fragmentos; construir contexto; enviar al modelo; devolver respuesta.
Consideraciones contractuales	La respuesta debe utilizar información recuperada cuando corresponda.
Criterios de aceptación	Pruebas RAG satisfactorias.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en IA
Duración estimada	4 días

Ficha 59 — Paquete de trabajo 4.3.1

Código EDT	4.3.1
Denominación del paquete de trabajo	FACIAL microexpresiones y cambios faciales
Descripción del paquete de trabajo	Implementar el análisis del patrón Facial para identificar microexpresiones y cambios faciales durante la interacción con NeuroLearn.
Requisitos para iniciar la actividad	Cámara disponible; consentimiento y permisos configurados; componente de procesamiento disponible.
Actividades	Capturar señales faciales necesarias; procesarlas localmente; identificar cambios y microexpresiones; generar indicadores; asociar resultados a la sesión.
Consideraciones contractuales	No almacenar video bruto. El análisis debe limitarse a indicadores necesarios y autorizados.
Criterios de aceptación	Indicadores faciales generados correctamente y sin persistencia de video bruto.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en análisis neuroconductual
Duración estimada	4 días

Ficha 60 — Paquete de trabajo 4.3.2

Código EDT	4.3.2
Denominación del paquete de trabajo	VOZ prosodia, ritmo y pausas
Descripción del paquete de trabajo	Implementar el análisis del patrón Voz para identificar características de prosodia, ritmo y pausas durante la interacción.
Requisitos para iniciar la actividad	Micrófono disponible; consentimiento y permisos configurados; componente de procesamiento disponible.
Actividades	Capturar señales necesarias; analizar prosodia; medir ritmo y pausas; generar indicadores; asociar resultados a la sesión.
Consideraciones contractuales	No almacenar audio bruto. El procesamiento debe respetar las condiciones de privacidad definidas.
Criterios de aceptación	Indicadores de voz generados correctamente y sin persistencia de audio bruto.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en análisis neuroconductual
Duración estimada	4 días

Ficha 61 — Paquete de trabajo 4.3.3

Código EDT	4.3.3
Denominación del paquete de trabajo	TECLADO verlocidad, pausas y errores
Descripción del paquete de trabajo	Implementar el análisis del patrón Teclado mediante velocidad, pausas y errores de interacción.
Requisitos para iniciar la actividad	Eventos de teclado disponibles; sesión iniciada; mecanismos de medición configurados.
Actividades	Capturar eventos necesarios; calcular velocidad; medir pausas; contabilizar errores; generar indicadores; asociar resultados a la sesión.
Consideraciones contractuales	No registrar contenido sensible innecesario; utilizar únicamente métricas requeridas para el análisis.
Criterios de aceptación	Métricas de velocidad, pausas y errores calculadas correctamente.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en análisis neuroconductual
Duración estimada	3 días

Ficha 62 — Paquete de trabajo 4.3.4

Código EDT	4.3.4
Denominación del paquete de trabajo	INTERACCION clics, navegacion y comportamiento digital
Descripción del paquete de trabajo	Implementar el análisis del patrón Interacción a partir de clics, navegación y comportamiento digital dentro de la plataforma.
Requisitos para iniciar la actividad	Eventos de interacción disponibles; sesión iniciada; mecanismos de trazabilidad configurados.
Actividades	Registrar eventos permitidos; analizar clics; analizar navegación; identificar patrones de comportamiento digital; generar indicadores; asociar resultados a la sesión.
Consideraciones contractuales	Debe recopilar únicamente eventos necesarios para el propósito definido y respetar las políticas de privacidad.
Criterios de aceptación	Indicadores de interacción generados correctamente y asociados a la sesión.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en análisis neuroconductual
Duración estimada	3 días

Ficha 63— Paquete de trabajo 4.3.5

Código EDT	4.3.5
Denominación del paquete de trabajo	RENDIMIENTO respuestas, errores, tiempo y progreso
Descripción del paquete de trabajo	Implementar el análisis del patrón Rendimiento considerando respuestas, errores, tiempo y progreso del estudiante.
Requisitos para iniciar la actividad	Módulos de actividades y progreso disponibles; métricas académicas definidas.
Actividades	Registrar respuestas; contabilizar errores; medir tiempo de respuesta; analizar progreso; generar indicadores; asociar resultados a la sesión.
Consideraciones contractuales	Los indicadores deben utilizar datos académicos disponibles y no deben interpretarse como diagnóstico clínico.
Criterios de aceptación	Indicadores de rendimiento calculados correctamente y reflejados en el seguimiento del estudiante.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en análisis neuroconductual
Duración estimada	4 días

Ficha 64— Paquete de trabajo 4.4.1

Código EDT	4.4.1
Denominación del paquete de trabajo	Procesamiento local
Descripción del paquete de trabajo	Implementar procesamiento local de información sensible cuando sea técnicamente posible.
Requisitos para iniciar la actividad	Arquitectura de privacidad definida.
Actividades	Procesar datos en dispositivo; minimizar transferencias; eliminar temporales.
Consideraciones contractuales	Debe reducir exposición de datos sensibles.
Criterios de aceptación	Pruebas de procesamiento local satisfactorias.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en seguridad
Duración estimada	3 días

Ficha 65 — Paquete de trabajo 4.4.2

Código EDT	4.4.2
Denominación del paquete de trabajo	Protección de información
Descripción del paquete de trabajo	Aplicar controles de privacidad, acceso y protección de datos.
Requisitos para iniciar la actividad	Políticas y requisitos de seguridad definidos.
Actividades	Aplicar permisos; validaciones; cifrado cuando corresponda; control de acceso.
Consideraciones contractuales	Debe cumplir las políticas de privacidad del proyecto.
Criterios de aceptación	Pruebas de protección satisfactorias.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en seguridad
Duración estimada	3 días

Ficha 66 — Paquete de trabajo 4.4.3

Código EDT	4.4.3
Denominación del paquete de trabajo	No almacenamiento de audio/video
Descripción del paquete de trabajo	Garantizar que el sistema no conserve audio/video bruto del análisis neuroconductual.
Requisitos para iniciar la actividad	Diseño de procesamiento definido.
Actividades	Configurar procesamiento temporal; eliminar buffers; verificar almacenamiento.
Consideraciones contractuales	No debe existir persistencia de audio/video bruto.
Criterios de aceptación	Evidencia de pruebas de no persistencia.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en seguridad
Duración estimada	2 días

Ficha 67— Paquete de trabajo 4.4.4

Código EDT	4.4.4
Denominación del paquete de trabajo	Almacenamiento de metadatos
Descripción del paquete de trabajo	Almacenar únicamente los indicadores necesarios derivados del análisis.
Requisitos para iniciar la actividad	Modelo de datos y política de privacidad disponibles.
Actividades	Definir metadatos; persistir indicadores; asociar sesión; controlar acceso.
Consideraciones contractuales	Solo deben almacenarse datos autorizados y necesarios.
Criterios de aceptación	Metadatos almacenados correctamente.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en seguridad
Duración estimada	2 días

Ficha 68 — Paquete de trabajo 5.1.1

Código EDT	5.1.1
Denominación del paquete de trabajo	Configuración del manifest
Descripción del paquete de trabajo	Configurar el archivo manifest para instalación y comportamiento de la PWA.
Requisitos para iniciar la actividad	Identidad visual y requisitos PWA disponibles.
Actividades	Configurar nombre; iconos; colores; display; orientación; rutas.
Consideraciones contractuales	Debe permitir instalación correcta.
Criterios de aceptación	PWA instalable y validada.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en PWA
Duración estimada	1 día

Ficha 69 — Paquete de trabajo 5.1.2

Código EDT	5.1.2
Denominación del paquete de trabajo	Service Worker
Descripción del paquete de trabajo	Implementar el Service Worker para capacidades PWA y recursos controlados.
Requisitos para iniciar la actividad	Arquitectura frontend definida.
Actividades	Configurar registro; caché; actualización; manejo de recursos.
Consideraciones contractuales	Debe evitar servir versiones inconsistentes.
Criterios de aceptación	Service Worker operativo.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en PWA
Duración estimada	2 días

Ficha 70 — Paquete de trabajo 5.1.3

Código EDT	5.1.3
Denominación del paquete de trabajo	Instalación como PWA
Descripción del paquete de trabajo	Garantizar instalación y ejecución de NeuroLearn como aplicación web progresiva.
Requisitos para iniciar la actividad	Manifest y Service Worker funcionando.
Actividades	Validar instalación; acceso; actualización; desinstalación.
Consideraciones contractuales	Debe funcionar en navegadores objetivo.
Criterios de aceptación	Instalación validada.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en PWA
Duración estimada	1 día

Ficha 71 — Paquete de trabajo 5.1.4

Código EDT	5.1.4
Denominación del paquete de trabajo	Diseño responsive
Descripción del paquete de trabajo	Implementar la adaptación visual definida para distintos dispositivos.
Requisitos para iniciar la actividad	Diseños responsive aprobados.
Actividades	Aplicar breakpoints; adaptar componentes; probar resoluciones.
Consideraciones contractuales	Debe conservar usabilidad en móvil, tablet y escritorio.
Criterios de aceptación	Pruebas responsive satisfactorias.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en PWA
Duración estimada	4 días

Ficha 72 — Paquete de trabajo 5.2.1

Código EDT	5.2.1
Denominación del paquete de trabajo	Contenedor móvil
Descripción del paquete de trabajo	Integrar la PWA en un contenedor para ejecución híbrida.
Requisitos para iniciar la actividad	Versión PWA estable.
Actividades	Configurar proyecto móvil; cargar aplicación; configurar compilación.
Consideraciones contractuales	Debe ejecutar la aplicación sin alterar funcionalidades principales.
Criterios de aceptación	Aplicación híbrida ejecutable.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en híbrida
Duración estimada	3 días

Ficha 73— Paquete de trabajo 5.2.2

Código EDT	5.2.2
Denominación del paquete de trabajo	Integración con dispositivos
Descripción del paquete de trabajo	Integrar capacidades nativas necesarias del dispositivo.

Requisitos para iniciar la actividad	Requisitos de cámara, micrófono y permisos disponibles.
Actividades	Configurar APIs/puentes; probar acceso; gestionar errores.
Consideraciones contractuales	Solo usar capacidades necesarias y autorizadas.
Criterios de aceptación	Integraciones probadas.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en híbrida
Duración estimada	3 días

Ficha 74 — Paquete de trabajo 5.2.3

Código EDT	5.2.3
Denominación del paquete de trabajo	Cámara y micrófono
Descripción del paquete de trabajo	Habilitar acceso controlado a cámara y micrófono desde la aplicación híbrida.
Requisitos para iniciar la actividad	Permisos y módulo neuroconductual disponibles.
Actividades	Solicitar permisos; inicializar dispositivos; manejar rechazo; liberar recursos.
Consideraciones contractuales	No acceder sin consentimiento del usuario.
Criterios de aceptación	Pruebas en dispositivos objetivo satisfactorias.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en híbrida
Duración estimada	3 días

Ficha 75 — Paquete de trabajo 5.2.4

Código EDT	5.2.4
Denominación del paquete de trabajo	Permisos del dispositivo
Descripción del paquete de trabajo	Gestionar permisos necesarios para las capacidades móviles.
Requisitos para iniciar la actividad	Lista de permisos definida.
Actividades	Configurar permisos; mensajes de consentimiento; estados denegados; recuperación.
Consideraciones contractuales	El sistema debe funcionar razonablemente cuando un permiso sea rechazado.
Criterios de aceptación	Gestión de permisos validada.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en híbrida
Duración estimada	2 días

Ficha 76 — Paquete de trabajo 5.3.1

Código EDT	5.3.1
Denominación del paquete de trabajo	API
Descripción del paquete de trabajo	Implementar los endpoints necesarios para comunicación entre frontend y backend.
Requisitos para iniciar la actividad	Arquitectura backend y requisitos disponibles.
Actividades	Desarrollar endpoints; validaciones; respuestas; documentación.
Consideraciones contractuales	La API debe manejar errores y autenticación correctamente.
Criterios de aceptación	Endpoints probados.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en backend
Duración estimada	5 días

Ficha 77 — Paquete de trabajo 5.3.2

Código EDT	5.3.2
Denominación del paquete de trabajo	Servicios de autenticación
Descripción del paquete de trabajo	Implementar servicios backend para autenticación y autorización.
Requisitos para iniciar la actividad	Modelo de usuarios y roles disponible.
Actividades	Tokens/sesiones; validación; permisos; recuperación.
Consideraciones contractuales	Debe impedir acceso no autorizado.
Criterios de aceptación	Servicios validados.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en backend

Duración estimada	3 días
--------------------------	--------

Ficha 78 — Paquete de trabajo 5.3.3

Código EDT	5.3.3
Denominación del paquete de trabajo	Servicios académicos
Descripción del paquete de trabajo	Implementar servicios para usuarios, grupos, clases, habilidades y progreso.
Requisitos para iniciar la actividad	Modelo académico disponible.
Actividades	Crear servicios; consultas; operaciones; validaciones.
Consideraciones contractuales	Debe mantener integridad de datos.
Criterios de aceptación	Servicios académicos probados.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en backend
Duración estimada	5 días

Ficha 79 — Paquete de trabajo 5.3.4

Código EDT	5.3.4
Denominación del paquete de trabajo	Servicios de IA
Descripción del paquete de trabajo	Implementar servicios de integración entre plataforma y componentes de IA.
Requisitos para iniciar la actividad	Arquitectura IA disponible.
Actividades	Crear endpoints; contexto; llamadas a modelo; manejo de errores.
Consideraciones contractuales	Debe controlar latencia, fallos y datos enviados.
Criterios de aceptación	Servicios IA probados.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en IA
Duración estimada	5 días

Ficha 80 — Paquete de trabajo 5.4.1

Código EDT	5.4.1
Denominación del paquete de trabajo	Optimización frontend
Descripción del paquete de trabajo	Mejorar carga, renderizado y consumo de recursos del frontend.
Requisitos para iniciar la actividad	Aplicación funcional y métricas iniciales disponibles.
Actividades	Optimizar componentes; recursos; carga diferida; caché; imágenes.
Consideraciones contractuales	Debe conservar funcionalidad y diseño.
Criterios de aceptación	Pruebas de rendimiento mejoradas.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en rendimiento
Duración estimada	3 días

Ficha 81 — Paquete de trabajo 5.4.2

Código EDT	5.4.2
Denominación del paquete de trabajo	Optimización backend
Descripción del paquete de trabajo	Mejorar tiempos de procesamiento y consumo de recursos del backend.
Requisitos para iniciar la actividad	API funcional y métricas disponibles.
Actividades	Optimizar servicios; consultas; concurrencia; manejo de errores.
Consideraciones contractuales	Debe mantener estabilidad bajo carga prevista.
Criterios de aceptación	Pruebas de rendimiento satisfactorias.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en rendimiento
Duración estimada	3 días

Ficha 82 — Paquete de trabajo 5.4.3

Código EDT	5.4.3
Denominación del paquete de trabajo	Optimización de base de datos

Descripción del paquete de trabajo	Optimizar consultas, índices y estructura para rendimiento.
Requisitos para iniciar la actividad	Base de datos funcional.
Actividades	Analizar consultas; crear índices; optimizar relaciones; revisar tiempos.
Consideraciones contractuales	No debe degradar integridad de datos.
Criterios de aceptación	Consultas críticas optimizadas.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en rendimiento
Duración estimada	2 días

Ficha 83— Paquete de trabajo 5.4.4

Código EDT	5.4.4
Denominación del paquete de trabajo	Optimización de respuesta de IA
Descripción del paquete de trabajo	Reducir la latencia de las respuestas del sistema de IA.
Requisitos para iniciar la actividad	Integración IA funcional y métrica de latencia definida.
Actividades	Optimizar prompts; contexto; proveedor; caché cuando aplique; fallback.
Consideraciones contractuales	Objetivo de latencia según RNF del proyecto.
Criterios de aceptación	Pruebas de latencia satisfactorias.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en rendimiento
Duración estimada	3 días

Ficha 84— Paquete de trabajo 6.1.1

Código EDT	6.1.1
Denominación del paquete de trabajo	Pruebas de autenticación
Descripción del paquete de trabajo	Verificar registro, inicio, cierre y recuperación de acceso.
Requisitos para iniciar la actividad	Módulo de autenticación implementado.
Actividades	Diseñar casos; ejecutar pruebas; registrar resultados; corregir defectos.
Consideraciones contractuales	Todos los flujos críticos deben funcionar.
Criterios de aceptación	Casos aprobados sin defectos críticos.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en QA
Duración estimada	2 días

Ficha 85 — Paquete de trabajo 6.1.2

Código EDT	6.1.2
Denominación del paquete de trabajo	Pruebas de integración
Descripción del paquete de trabajo	Verificar interacción correcta entre módulos y servicios.
Requisitos para iniciar la actividad	Módulos principales disponibles.
Actividades	Integrar escenarios; ejecutar pruebas; registrar errores; repetir validación.
Consideraciones contractuales	No deben existir fallos críticos de integración.
Criterios de aceptación	Informe de integración aprobado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en QA
Duración estimada	3 días

Ficha 86 — Paquete de trabajo 6.1.3

Código EDT	6.1.3
Denominación del paquete de trabajo	Pruebas de IA
Descripción del paquete de trabajo	Evaluar respuestas, RAG, personalización y análisis neuroconductual.
Requisitos para iniciar la actividad	Componentes IA implementados.
Actividades	Definir casos; ejecutar pruebas; medir resultados; documentar errores.
Consideraciones contractuales	Los criterios de calidad definidos deben cumplirse.

Criterios de aceptación	Informe de pruebas IA aprobado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en QA
Duración estimada	4 días

Ficha 87— Paquete de trabajo 6.1.4

Código EDT	6.1.4
Denominación del paquete de trabajo	Pruebas de usabilidad
Descripción del paquete de trabajo	Evaluar facilidad de uso y comprensión de la interfaz.
Requisitos para iniciar la actividad	Versión candidata disponible.
Actividades	Preparar escenarios; observar usuarios; registrar hallazgos; corregir problemas.
Consideraciones contractuales	Debe cumplir criterios de usabilidad definidos.
Criterios de aceptación	Informe de usabilidad y correcciones.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en QA
Duración estimada	3 días

Ficha 88 — Paquete de trabajo 6.2.1

Código EDT	6.2.1
Denominación del paquete de trabajo	Pruebas de seguridad
Descripción del paquete de trabajo	Verificar autenticación, autorización, exposición de datos y controles básicos.
Requisitos para iniciar la actividad	Aplicación candidata disponible.
Actividades	Ejecutar pruebas; revisar permisos; validar entradas; analizar exposición.
Consideraciones contractuales	No deben existir vulnerabilidades críticas conocidas sin tratar.
Criterios de aceptación	Informe de seguridad y correcciones.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en QA
Duración estimada	3 días

Ficha 89 — Paquete de trabajo 6.2.2

Código EDT	6.2.2
Denominación del paquete de trabajo	Pruebas de rendimiento
Descripción del paquete de trabajo	Evaluar tiempos de respuesta y comportamiento bajo carga prevista.
Requisitos para iniciar la actividad	RNF de rendimiento definidos.
Actividades	Medir tiempos; ejecutar carga; identificar cuellos de botella; optimizar.
Consideraciones contractuales	Debe cumplir los objetivos de rendimiento definidos.
Criterios de aceptación	Informe de rendimiento aprobado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en QA
Duración estimada	3 días

Ficha 90 — Paquete de trabajo 6.2.3

Código EDT	6.2.3
Denominación del paquete de trabajo	Pruebas de compatibilidad
Descripción del paquete de trabajo	Verificar funcionamiento en navegadores y dispositivos objetivo.
Requisitos para iniciar la actividad	PWA y aplicación híbrida disponibles.
Actividades	Probar resoluciones; navegadores; dispositivos; permisos.
Consideraciones contractuales	No debe haber defectos críticos en plataformas objetivo.
Criterios de aceptación	Matriz de compatibilidad aprobada.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en QA
Duración estimada	3 días

Ficha 91 — Paquete de trabajo 6.2.4

Código EDT	6.2.4
-------------------	-------

Denominación del paquete de trabajo	Corrección de errores
Descripción del paquete de trabajo	Resolver defectos encontrados durante pruebas.
Requisitos para iniciar la actividad	Informes de QA disponibles.
Actividades	Priorizar defectos; corregir; volver a probar; cerrar incidencias.
Consideraciones contractuales	Los defectos críticos deben estar cerrados antes de entrega.
Criterios de aceptación	Registro de defectos actualizado y aprobado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en QA
Duración estimada	5 días

Ficha 92— Paquete de trabajo 6.3.1

Código EDT	6.3.1
Denominación del paquete de trabajo	Configuración de infraestructura
Descripción del paquete de trabajo	Preparar servicios necesarios para ejecutar NeuroLearn.
Requisitos para iniciar la actividad	Arquitectura y requisitos de infraestructura disponibles.
Actividades	Configurar servicios; variables; recursos; monitoreo básico.
Consideraciones contractuales	Debe existir un entorno estable para despliegue.
Criterios de aceptación	Infraestructura operativa.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en despliegue
Duración estimada	2 días

Ficha 93— Paquete de trabajo 6.3.2

Código EDT	6.3.2
Denominación del paquete de trabajo	Despliegue frontend
Descripción del paquete de trabajo	Publicar la aplicación frontend/PWA en el entorno objetivo.
Requisitos para iniciar la actividad	Build estable y pruebas aprobadas.
Actividades	Generar build; configurar hosting; variables; validar acceso.
Consideraciones contractuales	Debe estar disponible mediante HTTPS.
Criterios de aceptación	Frontend desplegado y accesible.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en despliegue
Duración estimada	1 día

Ficha 94 — Paquete de trabajo 6.3.3

Código EDT	6.3.3
Denominación del paquete de trabajo	Despliegue backend
Descripción del paquete de trabajo	Publicar API y servicios backend en el entorno objetivo.
Requisitos para iniciar la actividad	Backend probado y configuración disponible.
Actividades	Generar despliegue; configurar variables; conectar BD; validar endpoints.
Consideraciones contractuales	Los servicios deben responder correctamente en producción.
Criterios de aceptación	Backend desplegado y probado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en despliegue
Duración estimada	2 días

Ficha 95 — Paquete de trabajo 6.3.4

Código EDT	6.3.4
Denominación del paquete de trabajo	Configuración en vercel
Descripción del paquete de trabajo	Configurar dominio y comunicación segura.
Requisitos para iniciar la actividad	Dominio y certificados disponibles.
Actividades	Configuraciones; redirecciones;
Consideraciones contractuales	Todo acceso público debe usar comunicación segura.
Criterios de aceptación	Dominio operativo en vercel
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor

Costo estimado	Incluido en despliegue
Duración estimada	1 día

Ficha 96— Paquete de trabajo 6.4.1

Código EDT	6.4.1
Denominación del paquete de trabajo	Documentación técnica y manuales
Descripción del paquete de trabajo	Documentar arquitectura, instalación, configuración y operación técnica.
Requisitos para iniciar la actividad	Versión final y arquitectura disponibles.
Actividades	Documentar componentes; instalación; configuración; API; mantenimiento.
Consideraciones contractuales	Debe permitir que otro desarrollador comprenda el sistema.
Criterios de aceptación	Documento técnico entregado.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en entrega
Duración estimada	3 días

Ficha 97— Paquete de trabajo 6.4.2

	6.4.5
Denominación del paquete de trabajo	Entrega de la versión final
Descripción del paquete de trabajo	Consolidar y entregar la versión final funcional de NeuroLearn.
Requisitos para iniciar la actividad	Pruebas, documentación y despliegue completados.
Actividades	Verificar versión; consolidar código; entregar documentación; realizar demostración final.
Consideraciones contractuales	La entrega debe cumplir alcance y criterios de aceptación.
Criterios de aceptación	Acta/registro de entrega y versión final aprobada.
Responsable	Desarrolladores
Aprobador	Asesor
Costo estimado	Incluido en entrega
Duración estimada	1 día